

Άσκηση 9-1.4

Λύση

Στην προκειμένη περίπτωση, η συνάρτηση μεταφοράς του συστήματος θα υπολογιστεί ως ο λόγος των μετασχηματισμών $\mathcal{Y}(z)/\mathcal{X}(z)$, με το μετασχηματισμό $\mathcal{X}(z)$ του σήματος εισόδου $x[n]$ να υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} u[-n-1]z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]z^{-n}$$

με τις βηματικές συναρτήσεις $u[n]$ και $u[-n-1]$ να ορίζονται κατά τα γνωστά ως

$$u[n] = \begin{cases} 1 & \text{για } n \geq 0 \\ 0 & \text{για } n < 0 \end{cases} \quad \text{και} \quad u[-n-1] = \begin{cases} 1 & \text{για } n \leq -1 \\ 0 & \text{για } n > -1 \end{cases}$$

Το πρώτο εκ των δύο αθροισμάτων υπολογίζεται ως

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} u[-n-1]z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{-1} z^{-n} = \sum_{n'=1}^{\infty} z^{n'} = \sum_{n'=0}^{\infty} z^{n'} - 1 = \frac{1}{1-z} - 1 = \frac{z}{1-z}$$

- όπου ενδιάμεσα προχωρήσαμε σε αλλαγή του βωβού δείκτη από n σε $n' = -n$ - με περιοχή σύγκλισης $|z| < 1$ όπως μπορεί να επαληθευτεί. Με εντελώς ανάλογο τρόπο για το δεύτερο άθροισμα έχουμε

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2z}\right)^n = \frac{1}{1-(1/2z)} = \frac{2z}{2z-1}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > 1/2$. Επομένως, ο μετασχηματισμός $\mathcal{Z}$ του σήματος εισόδου θα είναι ο

$$\mathcal{X}(z) = \frac{z}{1-z} + \frac{2z}{2z-1} = \frac{z(2z-1) + 2z(1-z)}{(1-z)(2z-1)} = \frac{z}{(1-z)(2z-1)}$$

και λαμβάνοντας υπόψη πως οι περιοχές σύγκλισης των παραπάνω αθροισμάτων είναι οι $|z| < 1$ και $|z| > 1/2$, η περιοχή σύγκλισης του μετασχηματισμού $\mathcal{X}(z)$ θα είναι η τομή των δύο παραπάνω περιοχών, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση $(1/2) < |z| < 1$. Χρησιμοποιώντας τώρα την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού $\mathcal{Y}(z)$, προκύπτει ότι

$$\mathcal{H}(z) = \frac{\mathcal{Y}(z)}{\mathcal{X}(z)} = -\frac{z}{(2z-1)(z+1)} \frac{(1-z)(2z-1)}{z} = \frac{z-1}{z+1}$$

με περιοχή σύγκλισης $|z| > 1$, αφού το σύστημά μας είναι αιτιατό.

Από την άλλη πλευρά, ο υπολογισμός της εξόδου του συστήματος συνίσταται στην εύρεση του αντίστροφου μετασχηματισμού της συνάρτησης $\mathcal{Y}(z)$. Διατυπώνοντας αυτήν τη συνάρτηση σε *άθροισμα μερικών κλασμάτων*, προκύπτει ότι

$$\mathcal{Y}(z) = -\frac{0.5z^{-1}}{(1-0.5z^{-1})(1-z^{-1})} = -\frac{1}{3} \left[\frac{1}{1-(1/2)z^{-1}} \right] + \frac{1}{3} \left[\frac{1}{1+z^{-1}} \right]$$

και στη συνέχεια ανατρέχοντας στον Πίνακα 8.2, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1-(1/2)z^{-1}} \right\} = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \quad \text{και} \quad \mathcal{Z}^{-1} \left\{ \frac{1}{1+z^{-1}} \right\} = (-1)^n u[n]$$

Θα είναι, λοιπόν,

$$y[n] = -\frac{1}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + \frac{1}{3} (-1)^n u[n]$$